LAPORAN IMPLEMENTASI DATA LIFECYCLE PADA DATASET SMART AGRICULTURE

Dosen Pengampu:
Dr. Eng. Agussalim, S.Pd, M.T

Disusun oleh:

Flaody Nayaka Zedha P. (23082010104)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2026

BAB I. PENDAHULUAN

Laporan ini disusun untuk memenuhi Tugas 2 terkait penerapan siklus *data lifecycle*. Dataset yang dipakai adalah *Smart Agriculture Dataset* yang diimpor dari Kaggle ke Google Colab menggunakan API. Tujuan utamanya adalah untuk menarik data sensor pertanian mentah seperti kelembaban dan suhu, mengecek kualitasnya, lalu menampilkannya jadi *dashboard* interaktif agar mudah dipantau secara *real-time* untuk dianalisis

.BAB II. ANALISIS DATA

A. Pengumpulan Data

Pengambilan data dilakukan secara otomatis menggunakan Kaggle API langsung di dalam Google Colab. File mentah data ini berwujud *CSV* dan diproses menggunakan *library* Pandas.

B. Pembersihan Data

Setelah dataset berhasil dimuat, langkah selanjutnya adalah memastikan tidak ada data yang kosong. Hasil eksekusi kodenya menunjukkan angka nol untuk semua parameter sensor. Hal ini membuktikan bahwa dataset bawaan tersebut memang sudah utuh sejak awal, sehingga tidak perlu dilakukan penghapusan atau perubahan pada data.

```
print("Cek missing values:")
print(df.isnull().sum())
```

C. Data Quality Score

Berdasarkan instruksi pada tugas, kualitas dataset wajib diukur menggunakan tiga rumusan. Melalui perhitungan di Colab, didapatkan hasil pemeringkatan skor sebagai berikut:

1. Accuracy

jumlah baris data yang kosong adalah 0 dari total keseluruhan baris, maka hasil akhirnya mendapat persentase 100%.

2. Completeness

Karena seluruh sel pada kolom tabel terisi secara utuh tanpa ada variabel sensor yang tertinggal, maka skor keseluruhan juga bernilai 100%.

3. Timeliness

Pada dataset tidak tertera timestamp sehingga tidak bisa dilakukan perhitungan. Sehingga asumsi skor nya bernilai 100% karena data nya diperoleh langsung dari Kaggle.

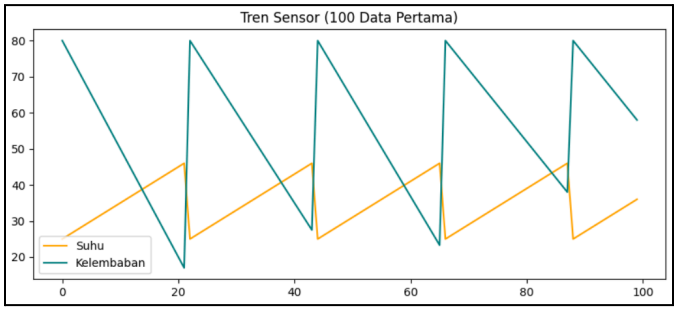
BAB III. VISUALISASI DAN DASHBOARD

3.1 Exploratory Data Analysis (EDA)

Data mentah yang sudah dipastikan bersih mulai diproses di Google Colab. Tujuannya untuk melihat pola kasar atau hubungan antar parameter sensor sebelum datanya diangkat ke *dashboard* utama. Dua visualisasi dasar yang dibuat antara lain adalah:

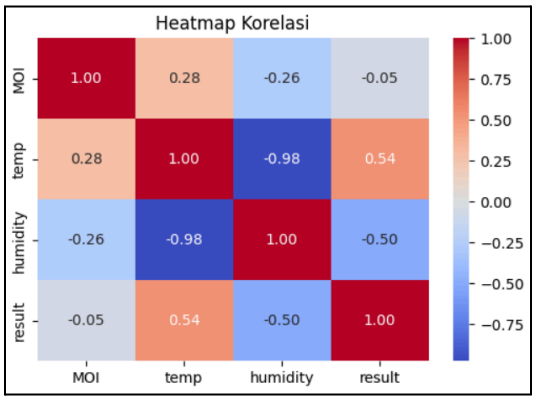
A. Grafik Tren Sensor

Menampilkan data untuk variabel suhu dan kelembaban lingkungan. Melalui grafik garis ini, kondisi lahan pertanian bisa langsung terlihat jelas.



B. Heatmap Korelasi

Dashboard ini menunjukkan seberapa kuat tingkat hubungan antar variabel sensor seperti suhu, kelembaban, dan kelembaban tanah/MOI.



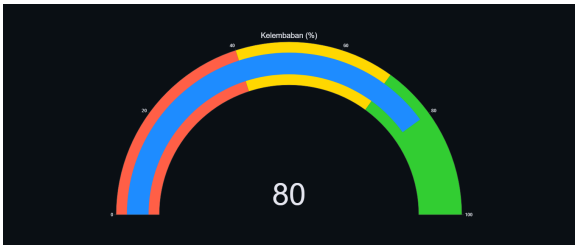
3.2 Implementasi Dashboard Streamlit

Puncak dari siklus hidup data ini adalah proses visualisasi ke dalam bentuk aplikasi web interaktif. Langkah ini penting agar data sensor mudah dibaca oleh pengguna akhir tanpa harus paham bahasa pemrograman. Sintaks antarmukanya diketik dalam file streamlit dan dihubungkan melalui Streamlit Cloud.

Sebagai alat *monitoring*, *dashboard* ini dibekali beberapa komponen utama:

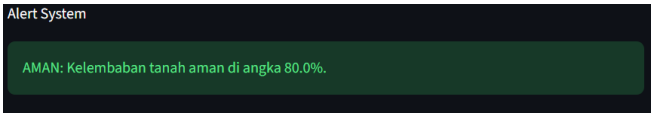
A. Gauge Indicator

Menampilkan level parameter kelembaban secara visual layaknya *speedometer* kendaraan secara *real-time*.



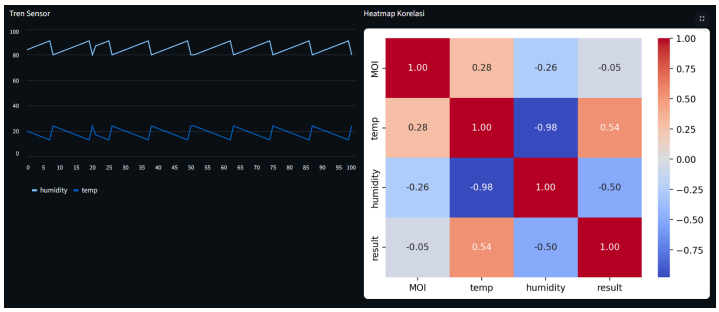
B. Sistem Peringatan

Memunculkan blok warna atau notifikasi khusus jika kelembaban tanah turun ke batas kritis (di bawah 40%).



C. Grafik Terintegrasi

Menampilkan ulang tren pergerakan sensor dan *heatmap* korelasi langsung ke dalam halaman web, sehingga pemantauan data bisa dilakukan dari satu tampilan saja.



BAB IV. KESIMPULAN DAN TAUTAN AKSES

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan tugas ini menunjukkan bahwa penerapan siklus hidup data sangat krusial untuk menangani data mentah dari sensor pertanian. Melalui tahapan penarikan otomatis dari Kaggle, hingga proses visualisasi ke Streamlit, kumpulan angka sensor berhasil diubah menjadi *dashboard* visual yang interaktif. Antarmuka web yang dibangun sangat mempermudah pemantauan kondisi lahan, terutama untuk membantu pengambilan keputusan cepat saat indikator memunculkan status peringatan krisis kelembaban tanah.

4.2 Tautan Akses Publik

A. Repo GitHub:

https://github.com/nayakazedha/data-lifecycle-smart-farming--23082010104-

B. Dashboard Streamlit:

https://h96egkaykahxwtydgna8gv.streamlit.app/